

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
“МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ”

Виконав

Студент ФЕП-13

Троць А.Т

Перевірив

Ас. Васюта В.М

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Обладнання та програмне забезпечення: – IBM сумісна персональна обчислювальна машина; – онлайн компілятор мови програмування Cі, доступний за посиланням <https://repl.it/languages/c>

Завдання до роботи: Написати програму для з використанням мови програмування Cі, котра реалізує наступні функції: –вивід стрічки “hello, world”; – вивід довільної стрічки; –форматований вивід довільної стрічки; –форматований ввід та вивід набору символів.

Хід роботи

Завдання 2

Код програми:

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int item_count = 11;
    printf("=== Ціле число ===\n");
    printf("2-ва система  (%b): %b\n", item_count);
    printf("8-ва система  (%o): %o\n", item_count);
    printf("10-ва система (%d): %d\n", item_count);
    printf("16-ва система (%x): %x\n\n", item_count);

    double temperature = 36.654;
    printf("=== Дійсне число ===\n");
    printf("Стандартний вивід: %f\n", temperature);
    printf("Експоненційний:   %e\n", temperature);
    printf("Гнучкий (%g):      %g\n\n", temperature);

    char grade = 'B';
    char course_name[] = "Hello World!";
    int *ptr_count = &item_count;

    printf("=== Символ, стрічка, вказівник ===\n");
    printf("Символ:      %c\n", grade);
    printf("Стрічка:     %s\n", course_name);
    printf("Вказівник:   %p\n", ptr_count);

    return 0;
}
```

Результат виконання коду:

```
=== Ціле число ===
2-ва система (%b): 1011
8-ва система (%o): 13
10-ва система (%d): 11
16-ва система (%x): b

=== Дійсне число ===
Стандартний вивід: 36.654000
Експоненційний:   3.665400e+01
Гнучкий (%g):     36.654

=== Символ, стрічка, вказівник ===
Символ:   В
Стрічка:   Hello World!
Вказівник: 0x7ffc218b3ea4
```

У цьому завданні я написав програму мовою C, яка демонструє роботу функції `printf()` із різними специфікаторами формату. Для цілого числа `item_count` я продемонстрував вивід у двійковій, вісімковій, десятковій та шістнадцятковій системах числення. Для дійсного числа `temperature` я використав формати з плаваючою комою, експоненційний та гнучкий. Також я реалізував виведення поодинокого символу, текстової стрічки та адреси вказівника на змінну.

Завдання 3

Код програми:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char student_name[50];
    char student_email[50];
    char fav_hobby[30];

    // Введення даних з клавіатури
    printf("Введіть Прізвище та Ініціали: ");
    scanf("%49[^\n]", student_name);

    printf("Введіть Email: ");
    scanf("%49s", student_email);

    printf("Введіть Улюблене хобі: ");
    scanf("%29[^\n]", fav_hobby);

    printf("\n");

    // Шанка таблиці
    printf("%-4s %-35s %-30s %+10s\n",
           "№", "Прізвище, Ініціали", "Ел. пошта", "Хобі");
    printf("-----\n");

    // Виведення даних у вигляді форматowanego рядка
    printf("%-4d %-25s %-30s %-20s\n",
           1, student_name, student_email, fav_hobby);

    return 0;
}
```

Результат виконання коду:

```
Введіть Прізвище та Ініціали: Троць А.Т.
Введіть Email: yoruuasaza@gmail.com
Введіть Улюблене хобі: Слухати музику
```

```
№ Прізвище, Ініціали Ел. пошта Хобі
-----
1 Троць А.Т. yoruuasaza@gmail.com Слухати музику
```

У третьому завданні я написав програму мовою C для зчитування кількох текстових стрічок із клавіатури та їх форматowanego виводу. Змінні `student_name`, `student_email` та `fav_hobby` зберігають введені дані користувача, після чого програма формує та виводить акуратну таблицю зі специфікаторами ширини та вирівнювання рядків.

Завдання 4

Завдання 1:

1. Оголосити змінні `item_count` (int), `temperature` (double), `grade` (char), `course_name` (char) та вказівник `ptr_count` (int).
2. Задати початкові значення змінним (11, 36.654, 'B', "Hello World!").
3. Вивести ціле число `item_count` у двійковому, вісімковому, десятковому та шістнадцятковому форматах.
4. Вивести дійсне число `temperature` у формі з плаваючою комою, експоненційній та гнучкій.
5. Вивести символ `grade`, стрічку `course_name` та адресу вказівника `ptr_count`.
6. Завершити виконання функції `main` та повернути значення 0.

Завдання 2:

1. Оголосити символьні масиви `student_name`, `student_email` та `fav_hobby` для збереження вхідного тексту.
2. Зчитати прізвище та ініціали користувача з урахуванням пробілів через `scanf`.
3. Зчитати електронну пошту `student_email`.
4. Зчитати назву улюбленого хобі `fav_hobby`.
5. Надрукувати шапку таблиці із заданими вирівнюванням та шириною колонок.
6. Надрукувати горизонтальну лінію-розділювач.
7. Вивести сформований рядок даних у відповідності до ширини колонок заголовку.
8. Завершити виконання програми та повернути 0.

Висновок:

У результаті виконання лабораторної роботи №3 я реалізував та протестував дві програми мовою C (task1.c та task2.c).

У програмі task1.c я на практиці перевіряв виведення даних за допомогою функції printf() з використанням специфікаторів %d, %b, %o, %x, %f, %e, %g, %c, %s та %p. У результаті отримав коректне відображення цілих чисел у різних системах числення, дійсних чисел у стандартній, експоненційній та гнучкій формах, а також символів, стрічок та вказівників.

У програмі task2.c я організував введення даних користувача за допомогою функції scanf() із застосуванням специфікатора %49[^\n] для зчитування рядків із пробілами та обмеженням розміру буфера. Також реалізував консольний вивід отриманих даних у вигляді впорядкованої таблиці із заданими ширинами колонок.